Le système endocrinien

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

13.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Hormone : messager chimique sécrété par une cellule endocrine, transporté par le **sang**, qui agit à distance et à très faible concentration (10^{-12} à 10^{-9} mol/L) sur des **cellules cibles** possédant un **récepteur** spécifique. **Glande endocrine** : sans canal, très vascularisée, sécrète dans le sang (≠ exocrine). Communication hormonale = lente, durable, diffuse ; nerveuse = rapide, brève, ciblée. **Neurohormone** : hormone sécrétée par un neurone (ADH, ocytocine, libérines).

Principales glandes : hypothalamus et hypophyse, épiphyse (mélatonine), thyroïde (T4, T3, calcitonine), parathyroïdes (PTH), surrénales (cortex : aldostérone, cortisol, androgènes ; médulla : adrénaline), pancréas endocrine (insuline, glucagon), gonades (œstradiol, progestérone, testostérone) ; **système diffus** : estomac, intestin, tissu adipeux, cœur, rein, foie, placenta.

Nature chimique → mode d'action : hormones **hydrophiles** (peptides et protéines : insuline, glucagon, ADH, hormones hypophysaires ; catécholamines) : circulent libres, demi-vie courte (minutes), **récepteur membranaire**, **second messager** (AMPc, Ca^{2+}) ou activité kinase, effet rapide (secondes-minutes) par modification d'enzymes existantes. Hormones **lipophiles** (stéroïdes dérivés du cholestérol : cortisol, aldostérone, œstradiol, testostérone, calcitriol ; **hormones thyroïdiennes**) : circulent liées à des protéines, demi-vie longue, **récepteur intracellulaire (nucléaire)**, facteur de **transcription**, effet lent (heures-jours) et durable ; actives par voie orale.

Contrôle de la sécrétion : **humoral** (une variable du milieu intérieur agit directement : glucose → insuline/glucagon ; Ca^{2+} → PTH ; osmolarité → ADH ; K^+ → aldostérone) ; **nerveux** (système sympathique → médullosurrénale ; succion → ocytocine) ; **hormonal** (une hormone en commande une autre : TSH → T4) ; **rythmes** : nycthéméral (cortisol au pic le matin, mélatonine la nuit, GH au début du sommeil), pulsatile (GnRH), cycles. **Rétrocontrôle négatif** (la règle : stabilité) ; **positif** (rare : pic de LH, ocytocine pendant l'accouchement, emballement transitoire).

Complexe hypothalamo-hypophysaire : l'hypothalamus commande l'**antéhypophyse** par voie **vasculaire** (système porte : TRH, CRH, GnRH, GHRH, somatostatine, dopamine) qui sécrète TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine ; et la **posthypophyse** par voie **nerveuse** (axones des neurones magnocellulaires qui y stockent l'**ADH** et l'**ocytocine**). Axes : thyréotrope, corticotrope, gonadotrope, somatotrope, lactotrope. ADH : osmolarité ↑ ou volémie ↓ → réabsorption d'eau (aquaporines) ; ocytocine : éjection du lait, contractions utérines.

Thyroïde : follicules (thyréocytes + colloïde de thyroglobuline) ; synthèse : captage de l'iodure (NIS, stimulé par la TSH), thyroglobuline, iodation et couplage par la **TPO** (MIT, DIT → T4, T3), endocytose, protéolyse, sécrétion (T4 ≈ 90 %, T3 ≈ 10 %) ; T4 → T3 dans les tissus par les **désiodases à sélénium** ; transport par la TBG (fraction libre 0,03 % pour la T4) ; demi-vie T4 ≈ 7 j, T3 ≈ 1 j. **Axe** TRH → TSH → T4/T3, rétrocontrôle négatif ; **TSH** = examen de dépistage.

Rôle pléiotropique de T3/T4 (récepteurs nucléaires dans presque toutes les cellules) : métabolisme énergétique (dépense de repos, thermogenèse, O_2) ; métabolisme intermédiaire (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, récepteurs LDL, protéines) ; croissance et **développement du cerveau** (fœtus, nourrisson) ; cœur, transit, peau. Hypothyroïdie : tout ralentit (frilosité, bradycardie, constipation, prise de poids modérée, LDL ↑) ; hyperthyroïdie : tout accélère (amaigrissement, tachycardie, thermophobie, diarrhée).

Iode : 90 µg/j (1-10 ans), 120 à 130 µg/j (adolescent), **150 µg/j** (adulte), **200 µg/j** (grossesse, allaitement), limite **600 µg/j** ; sources : produits de la mer, laitages, œufs, **sel iodé** (10 à 15 µg/g, sans augmenter le sel) ; carence → goitre, hypothyroïdie, atteinte cérébrale du fœtus ; excès (algues) → dysthyroïdies. **Sélénium** 70 µg/j. **Basse T3** du jeûne = adaptation. **Lévothyroxine** : à jeun, à distance du calcium, du fer, du soja. **Dépistage néonatal** de l'hypothyroïdie congénitale (≈ 1/3 000) par la TSH à J3.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Hormone : messager sécrété dans le sang, agissant à distance et à faible dose sur des cellules cibles possédant un récepteur.

• Glande endocrine : sans canal, richement vascularisée ; principales glandes : hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales, pancréas, gonades.

• Hormones hydrosolubles (peptides, catécholamines) : récepteurs membranaires, action rapide et brève.

• Hormones liposolubles (stéroïdes, T3/T4) : transport protéique, récepteurs intracellulaires, action sur les gènes, lente et durable.

• Contrôle : humoral, hormonal, nerveux, rythmes (cortisol matinal) ; rétrocontrôle négatif majoritaire, positif exceptionnel.

• Complexe hypothalamo-hypophysaire : antéhypophyse (système porte ; TSH, ACTH, FSH, LH, GH, prolactine), posthypophyse (ADH, ocytocine).

• Thyroïde : T4 et T3 à partir de tyrosine et d'iode ; effets pléiotropes (métabolisme, thermogenèse, croissance, cerveau, cœur).

• Liens nutrition-hormones : carence iodée, basse T3 du jeûne, aménorrhée du déficit énergétique, corticothérapie.

13.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les grandes glandes et leurs hormones

Glande	Hormone(s)	Nature	Rôle principal	Chapitre
Hypothalamus	TRH, CRH, GnRH, GHRH, somatostatine, dopamine ; ADH, ocytocine	peptides (dopamine : amine)	commande de l'hypophyse ; eau ; lactation	13
Antéhypophyse	TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine	protéines, glycoprotéines	commande des glandes périphériques ; croissance ; lactation	13
Thyroïde	T4, T3 ; calcitonine	dérivés de la tyrosine (lipophiles) ; peptide	métabolisme, croissance, développement	13
Parathyroïdes	PTH	peptide	calcémie ↑	24
Cortex surrénal	aldostérone, cortisol, DHEA	stéroïdes	sodium, potassium ; glycémie, stress	23, 25
Médullosurrénale	adrénaline, noradrénaline	catécholamines (hydrophiles)	réponse immédiate au stress	23
Pancréas endocrine	insuline, glucagon, somatostatine	peptides	glycémie	21
Gonades	œstradiol, progestérone, testostérone, inhibine	stéroïdes ; peptide	reproduction, caractères sexuels, os	13.5 (L3), 27
Épiphyse	mélatonine	dérivé du tryptophane	rythme veille-sommeil	13
Tissu adipeux	leptine, adiponectine	protéines	réserves, satiété, sensibilité à l'insuline	26
Tube digestif	ghréline, gastrine, CCK, sécrétine, GLP-1, GIP, PYY	peptides	faim, satiété, digestion, insuline	17, 26
Rein	EPO, rénine (enzyme), calcitriol	glycoprotéine ; stéroïde	globules rouges, pression artérielle, calcium	24, 25

Fiche 2 – Hormones hydrophiles et lipophiles

Critère	Hydrophiles (peptides, catécholamines)	Lipophiles (stéroïdes, T3/T4)
Stockage dans la cellule	oui (vésicules de sécrétion, exocytose)	non pour les stéroïdes (synthèse à la demande) ; oui pour T3/T4 (colloïde)
Transport sanguin	libres, dissoutes dans le plasma	liées à des protéines (TBG, CBG, albumine) ; fraction libre active
Demi-vie	courte : minutes	longue : heures à jours

Critère	Hydrophiles (peptides, catécholamines)	Lipophiles (stéroïdes, T3/T4)
Récepteur	membranaire	intracellulaire (cytoplasmique ou nucléaire)
Mécanisme	second messager (AMPc, Ca^{2+}) ou activité tyrosine kinase → modification d'enzymes existantes	complexe hormone-récepteur = facteur de transcription → synthèse de nouvelles protéines
Délai et durée	secondes à minutes ; bref	heures à jours ; durable
Voie orale	inactives (digérées) : insuline injectée	actives : lévothyroxine, corticoïdes, pilule

Fiche 3 – Lire un bilan thyroïdien

TSH	T4 libre	Interprétation	Exemple de cause
normale	normale	euthyroïdie	—
↑	↓	hypothyroïdie périphérique	Hashimoto, carence en iode, après thyroïdectomie
↑ modérée	normale	hypothyroïdie infraclinique	Hashimoto débutant
↓ (effondrée)	↑	hyperthyroïdie	Basedow, nodule toxique, surdosage en lévothyroxine
↓	normale	hyperthyroïdie infraclinique	nodule, surdosage léger
normale ou ↓ (inadaptée)	↓	insuffisance thyréotrope (hypothyroïdie centrale)	tumeur hypophysaire, après chirurgie
normale	normale ou ↓, T3 ↓, rT3 ↑	basse T3 (adaptation)	jeûne, dénutrition, maladie grave

Fiche 4 – Nutrition et système endocrinien

Situation	Hormones en jeu	Conduite diététique
Grossesse, allaitement	T4 maternelle, hCG ; besoins en iode ↑	iode 200 µg/j : laitages, poisson 2 fois/semaine, sel iodé ; pas de compléments d'algues
Végétalisme	risque de carence iodée	sel iodé, boisson végétale enrichie, complément selon le médecin
Hypothyroïdie traitée	lévothyroxine	à jeun, à distance du calcium, du fer, du soja ; pas de régime restrictif spécifique
Hyperthyroïdie	T3, T4 ↑	énergie et protéines ↑, fractionnement, calcium, vitamine D, caféine ↓, pas d'algues
Corticothérapie prolongée	cortisol de synthèse	sucres simples ↓, sel modéré, protéines, calcium, vitamine D ; arrêt progressif
Jeûne, dénutrition, anorexie	T3 ↓, leptine ↓, IGF-1 ↓, GnRH ↓	renutrition progressive ; pas d'hormones thyroïdiennes
Travail de nuit	cortisol, mélatonine désynchronisés	repas réguliers, collation légère la nuit, éviter les grignotages sucrés

Situation	Hormones en jeu	Conduite diététique
Exposition aux perturbateurs endocriniens	récepteurs des œstrogènes, androgènes, thyroïde	pas de plastique chauffé, produits frais, variété

13.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Les dosages hormonaux sont exprimés dans des unités variées (masse, mole, unités internationales). Savoir convertir est indispensable pour comparer un résultat aux valeurs de référence ou à un document.

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
T4 libre	1 ng/dL = 12,87 pmol/L ; usuelles ≈ 12 à 22 pmol/L (0,9 à 1,7 ng/dL)	1,2 ng/dL × 12,87 ≈ 15,4 pmol/L
TSH	mUI/L (milli-unités internationales) ; usuelles ≈ 0,4 à 4 mUI/L	TSH 140 mUI/L = 35 fois la limite haute
Cortisol	1 µg/dL = 27,6 nmol/L ; 8 h : 140 à 690 nmol/L	18 µg/dL ≈ 497 nmol/L
Insuline	1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L ; à jeun ≈ 2 à 25 µUI/mL	15 µUI/mL ≈ 90 pmol/L
Glycémie	1 g/L = 5,55 mmol/L ; à jeun 0,70 à 1,10 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises	1,26 × 5,55 ≈ 7,0 mmol/L
HOMA-IR	glycémie (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5	5,55 × 15 / 22,5 ≈ 3,7
Calcémie	1 mmol/L = 40 mg/L ; 2,20 à 2,60 mmol/L	2,35 mmol/L ≈ 94 mg/L
Vitamine D	25(OH)D : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L ; 1 µg = 40 UI	20 µg = 800 UI
Iode	apport = Σ (portion × teneur) ; sel iodé 10 à 15 µg/g ; iodurie médiane ≥ 100 µg/L (enfant)	3 g de sel iodé à 12 µg/g = 36 µg
Part d'iode dans la T4	4 × 127 / 777 ≈ 65 %	90 µg de T4 contiennent ≈ 59 µg d'iode
Demi-vie	fraction restante = $(1/2)^n$, n = durée / demi-vie ; état stable ≈ 5 demi-vies	T4 après 14 j : $(1/2)^2$ = 25 % ; état stable ≈ 35 j
Concentrations hormonales	1 nmol/L = 10^{-9} mol/L ; 1 pmol/L = 10^{-12} mol/L	T4 libre 15 pmol/L = 1,5 × 10^{-11} mol/L
Équivalence des corticoïdes	5 mg de prednisone ≈ 20 mg d'hydrocortisone	40 mg de prednisone ≈ 160 mg d'hydrocortisone